

Справочник по визуализациям: графики, диаграммы и карты

Цель: быстрый ориентир по основным видам визуализаций с практическими советами для разработчиков: что показывает, когда применять, как реализовывать в коде, на что обращать внимание, где почитать подробнее.

Как выбирать тип визуализации

- **Тип данных:** категориальные, числовые, временные, геоданные, связи (графы), иерархии.
- **Вопрос:** сравнение, распределение, состав, динамика, корреляции, часть-целое, потоки, структура.
- **Количество точек:** десятки → столбики/линии; тысячи → скаттер/гистограмма/тепловая; миллионы → агрегация, тайлы.
- **Интерактивность:** фильтры/зум/подсказки для сложных наборов.
- **Аудитория:** аналитики (подробно), руководители (сжато), широкая аудитория (простые формы).

Графики

Линейный график (Line Chart)

Что показывает. Тренд числового показателя по оси X (обычно время).

Когда использовать. Динамика, сравнение серий, отклонения от плана.

Использование в ПО. Python: matplotlib.pyplot.plot, plotly.express.line; JS: Vega-Lite mark: 'line', D3 линии; BI: Power BI, Tableau.

Особенности и рекомендации. Сохраняйте одинаковую шкалу, не обнуляйте ось Y, если важна форма; не перегружайте более 4–5 серий; используйте сглаживание/скользящее среднее аккуратно.

Материалы. datavizcatalogue: https://datavizcatalogue.com/RU/metody/linejnyj_grafik.html

График плотности (Density Plot)

Что показывает. Оценка плотности распределения (непрерывное распределение значений).

Когда использовать. Сравнение распределений нескольких групп, альтернатива гистограмме.

Использование в ПО. Python: seaborn.kdeplot, scipy.stats.gaussian_kde; JS: Vega-Lite density, Plotly histfunc='density'.

Особенности и рекомендации. Полоса сглаживания (bandwidth) сильно влияет на вид — подбирайте по кросс-валидации или доменной логике; указывайте единицы измерения.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/grafik_plotnosti.html

Скрипичный график (Violin Plot)

Что показывает. Распределение + медиана/квартиль (комбинация KDE и boxplot).

Когда использовать. Сравнение распределений между категориями.

Использование в ПО. Python: seaborn.violinplot; JS: Plotly violin.

Особенности и рекомендации. При малой выборке предпочтительнее boxplot/stripplot; показывайте число наблюдений.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/skripicnyj_grafik.html

График рассеяния (Scatter Plot)

Что показывает. Взаимосвязь между двумя (или более) числовыми переменными.

Когда использовать. Корреляции, кластеры, выбросы.

Использование в ПО. Python: plt.scatter, seaborn.scatterplot; JS: Vega-Lite mark: 'point', Plotly scatter.

Особенности и рекомендации. При перекрытии используйте прозрачность/джиттер/биннинг (Hexbin); масштабируйте размер точки осторожно.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_rassejaniya.html

Гистограмма (Histogram)

Что показывает. Частоту значений в интервалах (бинах) одной величины.

Когда использовать. Форма распределения, аномалии, режимы.

Использование в ПО. Python: plt.hist, numpy.histogram; JS: Vega-Lite bin, D3 d3.histogram.

Особенности и рекомендации. Количество/ширина бинов критичны (правила Фридмана–Диакониса, Стерджесса); не путать со столбиковой диаграммой.

Материалы. <https://datavizcatalogue.com/RU/metody/gistogramma.html>

Потоковый график (Streamgraph)

Что показывает. Изменение состава по категориям во времени с плавными лентами вокруг оси.

Когда использовать. Доля/состав, где важна эстетика и тренд, а не точные значения.

Использование в ПО. JS: D3 area stack (stackOffsetWiggle), Vega-Lite stacked area; Python: Plotly area.

Особенности и рекомендации. Сложно считать абсолюты — добавляйте фокус/подсказки; сортируйте слои.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/potokovyj_grafik.html

Свечной график (Candlestick)

Что показывает. Открытие/максимум/минимум/закрытие (OHLC) за период.

Когда использовать. Финансовые ряды, теханализ.

Использование в ПО. Python: Plotly candlestick; JS: Plotly, Lightweight-Charts; BI: Power BI.

Особенности и рекомендации. Выбирайте разумный таймфрейм; добавляйте объём/индикаторы отдельно.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/svecnoj_grafik.html

График баров OHLC (Bar OHLC)

Что показывает. Альтернатива свечам: OHLC в виде «крестика» на стержне.

Когда использовать. Те же случаи, где свечи, но нужна компактность.

Использование в ПО. Plotly ohlc.

Особенности и рекомендации. Читаемость хуже при густых данных — масштабируйте.
Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/grafik_barov_ohlc.html

График Каги (Kagi)

Что показывает. Ценовые колебания без привязки к времени (алгоритм порогов).

Когда использовать. Фильтрация шума в трейдинге.

Использование в ПО. JS: сторонние библиотеки TA; Python: пользовательская реализация.

Особенности и рекомендации. Чётко документируйте параметр реверса.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/grafik_kagi.html

График «крестики-нолики» (Point & Figure)

Что показывает. Переходы цены между уровнями без оси времени.

Когда использовать. Паттерны поддержки/сопротивления.

Использование в ПО. Специализированные библиотеки TA.

Особенности и рекомендации. Выбор размера коробки и реверса влияет на сигнал.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/grafik_krestiki_noliki.html

Спиральный график (Spiral Plot)

Что показывает. Сезонность/цикличность во времени по спирали.

Когда использовать. Периодичность (неделя/месяц/год).

Использование в ПО. D3 спиральные макеты; Python: полярные оси + радиальная шкала.

Особенности и рекомендации. Следите за читаемостью меток и контраста.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/spiralnyj_grafik.html

Диаграммы (категориальные, состав, связи)

Столбиковая диаграмма (Bar)

Что показывает. Сравнение категорий по величине.

Когда использовать. Рейтинги, топ-N, сравнение до/после.

Использование в ПО. Python: plt.bar, seaborn.barplot; JS: Vega-Lite bar, D3 bar.

Особенности и рекомендации. Ось начинается с нуля; сортируйте; избегайте 3D; горизонтальные столбики удобнее для длинных подписей.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/stolbikovaja_diagramma.html

Столбиковая диаграмма с группировкой (Grouped Bar)

Что показывает. Сравнение подкатегорий внутри групп.

Когда использовать. До 3–4 подкатегорий; дальше — фасетка/малые кратные.

Использование в ПО. Facet/column в Vega-Lite; seaborn.catplot.

Особенности и рекомендации. Добавьте легенду и порядок; не перегружайте цветами.

Материалы.

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/stolbikovaja_diagramma_s_gruppirovkoj.html

Диаграмма с областями (Area)

Что показывает. Тренд и накопление/масштаб величины.

Когда использовать. Объём + динамика; доли (stacked).

Использование в ПО. Vega-Lite/Plotly area; Python: fill_between.

Особенности и рекомендации. При множестве серий используйте нормализацию и порядок слоёв.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_s_oblastjami.html

Накопительная диаграмма с областями (Stacked Area)

Что показывает. Состав по времени (часть-целое + тренд).

Когда использовать. 2–5 категорий; при большем числе — streamgraph/фасеты.

Использование в ПО. Vega-Lite stack, Plotly stackgroup.

Особенности и рекомендации. Общая сумма может маскировать локальные изменения; рассматривайте доли (%-нормализация).

Материалы.

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/nakopitel_naja_diagramma_s_oblastjami.html

Диаграмма размаха (Boxplot)

Что показывает. Медиану, квартили, выбросы.

Когда использовать. Сравнение распределений по категориям.

Использование в ПО. seaborn.boxplot, Vega-Lite boxplot.

Особенности и рекомендации. Указывайте правило выбросов; добавляйте количество наблюдений.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_razmaha.html

Диаграмма диапазонов (Range/Interval)

Что показывает. Интервалы значений (мин–макс, доверительный).

Когда использовать. Неполные/неопределённые данные, прогнозы.

Использование в ПО. errorbar, band в Vega-Lite.

Особенности и рекомендации. Поясняйте смысл интервала; используйте полупрозрачные заливки.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_diapazonov.html

Круговая диаграмма (Pie) / Кольцевая (Donut)

Что показывает. Доли части от целого.

Когда использовать. До 5 сегментов, один срез выделить можно.

Использование в ПО. plt.pie, Plotly/Vega-Lite arc.

Особенности и рекомендации. Избегайте сравнения нескольких пирогов; суммарно = 100%; лучше использовать столбики/полоски для точного сравнения.

Материалы. Pie: https://datavizcatalogue.com/RU/metody/krugovaja_diagramma.html

Donut: https://datavizcatalogue.com/RU/metody/kolcevaja_diagramma.html

Диаграмма «роза Нейтингейл» (Polar Area/Coxcomb)

Что показывает. Доли на полярной сетке.

Когда использовать. Периодичность/частота по категориям.

Использование в ПО. Полярные координаты в Matplotlib/Plotly/Vega-Lite.

Особенности и рекомендации. Площадь сектора считывается хуже — используйте умеренно.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_roza_najtingejl.html

Пузырьковая диаграмма (Bubble)

Что показывает. Точки (x, y) + размер как третья переменная.

Когда использовать. Сравнение величины/ранга в двух измерениях.

Использование в ПО. Plotly bubble, Vega-Lite size.

Особенности и рекомендации. Площадь, а не радиус отражает величину; добавляйте легенду размеров и границы перекрывания.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/puzyrkovaja_diagramma.html

Пулевая диаграмма (Bullet)

Что показывает. Факт vs цель + диапазоны качества.

Когда использовать. KPI-дашборды.

Использование в ПО. Vega-Lite mark: 'bar' с оверлеями; D3 шаблоны.

Особенности и рекомендации. Ограничьте число метрик; подписывайте цель/порог.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/pulevaja_diagramma.html

Маримекко (Mekko)

Что показывает. Состав + ширина категории пропорциональна весу.

Когда использовать. Структура рынков, портфель продуктов.

Использование в ПО. Plotly мозаика/treemap-альтернатива; Vega-Lite через stack и ширину.

Особенности и рекомендации. Труднее читать — добавляйте подписи/подсказки.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_marimekko.html

Сетевая диаграмма (Network)

Что показывает. Узлы и связи (граф).

Когда использовать. Соцсети, ссылки, инфраструктура.

Использование в ПО. JS: D3 force; Python: NetworkX + Plotly.

Особенности и рекомендации. Фильтруйте крупные графы; используйте кластеризацию/подсветку соседей.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/setevaja_diagramma.html

Хордовая диаграмма (Chord)

Что показывает. Потоки/связи между группами на окружности.

Когда использовать. Миграции, матрицы смежности.

Использование в ПО. D3 chord, Plotly sankey для альтернативы.

Особенности и рекомендации. Сортируйте группы; ограничьте число хорд.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/hordovaja_diagramma.html

Неленточная хордовая:

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/nelentocnaja_hordovaja_diagramma.html

Параллельные координаты (Parallel Coordinates)

Что показывает. Профили многомерных наблюдений через параллельные оси.

Когда использовать. Сравнение объектов по многим признакам.

Использование в ПО. Plotly parcoords; Vega-Lite parallel.

Особенности и рекомендации. Нормируйте шкалы; добавляйте интерактивную фильтрацию/выделение.

Материалы.

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_s_parallelnymi_koordinatami.html

Пиктографическая диаграмма (Pictogram)

Что показывает. Количество через повторение иконок.

Когда использовать. Инфографика для широкой аудитории.

Использование в ПО. D3/HTML-CSS grid; Plotly символы.

Особенности и рекомендации. Следите за масштабом; не используйте для точных сравнений.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/piktograficeskaja_diagramma.html

Диаграмма с пропорциональными областями (Proportional Area)

Что показывает. Величину как площадь объектов (круги/квадраты).

Когда использовать. Сравнение частей без строгой точности.

Использование в ПО. D3/Plotly с масштабом площади; Vega-Lite size.

Особенности и рекомендации. Площадь воспринимается нелинейно — ограничьте число элементов.

Материалы.

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_s_proporcionalnymi_oblastjami.html

Радиальные диаграммы (Radial, Radial Bar, Radial Column)

Что показывает. Те же метрики, что и линейные/столбиковые, но по окружности.

Когда использовать. Компактное представление периодических данных.

Использование в ПО. Полярные системы в Matplotlib/Plotly/Vega-Lite.

Особенности и рекомендации. Радиальная геометрия искажает длины — используйте, если форма важнее точности.

Материалы. Радиальная: https://datavizcatalogue.com/RU/metody/radialnaja_diagramma.html

Радиальная полосчатая:

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/radialnaja_poloscataja_diagramma.html

Радиальная столбчатая:

https://datavizcatalogue.com/RU/metody/radialnaja_stolbcataja_diagramma.html

Облако слов (Word Cloud)

Что показывает. Частоту слов по размеру.

Когда использовать. Быстрый обзор тем.

Использование в ПО. Python: wordcloud; JS: d3-cloud.

Особенности и рекомендации. Плохая точность — используйте как декоративное обрамление к более строгим графикам.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/oblako_slov.html

Диаграмма «стебель-листья» (Stem-and-Leaf)

Что показывает. Распределение с сохранением исходных значений.

Когда использовать. Небольшие наборы данных в обучении/разведке.

Использование в ПО. Реализация вручную или в R; Python: печать таблицы.

Особенности и рекомендации. Для малых выборок; для больших — гистограмма/boxplot.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_stebel_listja.html

Диаграмма «Солнечные лучи» (Sunburst)

Что показывает. Иерархию часть-целое по кольцам.

Когда использовать. Категории/подкатегории.

Использование в ПО. Plotly sunburst, D3 partition.

Особенности и рекомендации. Подписи на внешних кольцах читаются лучше; добавляйте подсказки.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_solnecnye_luci.html

Диаграмма Венна (Venn)

Что показывает. Пересечения множеств.

Когда использовать. До 3 множеств; больше — упрощать/перейти к матрицам.

Использование в ПО. matplotlib-venn, Plotly дополнения.

Особенности и рекомендации. Площади обычно не пропорциональны — не используйте для точных количеств.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_venna.html

Временные диаграммы

Диаграмма Ганта (Gantt)

Что показывает. Задачи/этапы проекта по времени с зависимостями.

Когда использовать. Планирование проектов, дорожные карты.

Использование в ПО. Python: Plotly create_gantt; JS: AnyChart/vis.js; PM-сервисы.

Особенности и рекомендации. Не перегружайте деталями; группируйте по вехам, указывайте критический путь.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_ganta.html

Хронологическая шкала (Timeline)

Что показывает. События/интервалы на оси времени.

Когда использовать. Истории, публикации, ключевые события.

Использование в ПО. Vega-Lite point/bar по времени; JS: vis-timeline.

Особенности и рекомендации. Группируйте по уровням; добавляйте фото/ссылки по необходимости.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/hronologiceskaja_skala.html

Процессы и потоки

Блок-схема (Flowchart)

Что показывает. Этапы процесса и переходы.

Когда использовать. Регламенты, алгоритмы, бизнес-процессы.

Использование в ПО. JS: Mermaid, Flowchart.js, Draw.io интеграции.

Особенности и рекомендации. Единая нотация; ограничьте количество форм; добавьте номера шагов.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/blok_shema.html

Диаграмма Санкея (Sankey)

Что показывает. Потоки между категориями, ширина ленты = величина.

Когда использовать. Энергетические/денежные потоки, конверсии.

Использование в ПО. Plotly sankey, D3 sankey.

Особенности и рекомендации. Упорядочивайте узлы; подписывайте суммы/потери.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_sankeja.html

Ментальная карта / «Мозговой штурм» (Mind Map)

Что показывает. Идеи и их ветвление от центральной темы.

Когда использовать. Структурирование идей, заметки.

Использование в ПО. Mermaid mindmap, draw.io, markmap.

Особенности и рекомендации. 1 тема = 1 карта; держите глубину 2–3 уровня.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/mozgovoje_sturm.html

Древовидная диаграмма (Tree)

Что показывает. Иерархии (родители-потомки).

Когда использовать. Органограммы, структуры каталогов.

Использование в ПО. D3 tree/cluster, Plotly treemap для составов.

Особенности и рекомендации. Свертывание ветвей в интерактиве; избегайте пересечений линий.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/drevovidnaja_diagramma.html

Матрицы и таблицы

Тепловая карта (Heatmap)

Что показывает. Значения в ячейках матрицы цветом.

Когда использовать. Корреляции, интенсивность, расписания.

Использование в ПО. seaborn.heatmap, Vega-Lite rect + color.

Особенности и рекомендации. Палитра с равномерным восприятием; легенда; аннотации по требованию.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/teplovaja_karta.html

Точечная матричная диаграмма (Dot Matrix)

Что показывает. Заполненность/события точками в сетке.

Когда использовать. Календарные активности, шахматки ресурсов.

Использование в ПО. Vega-Lite circle в сетке; D3.

Особенности и рекомендации. Подписи по осям; цвет/форма = дополнительные

измерения.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/tocecnaja_matricnaja_diagramma.html

Календарь (Calendar Heatmap)

Что показывает. Активность по дням/неделям.

Когда использовать. Коммиты, посещаемость, метрики по календарю.

Использование в ПО. D3 календарные тайлы; Python: calplot.

Особенности и рекомендации. Учитывайте локаль/первый день недели; поясните пропуски.

Материалы. <https://datavizcatalogue.com/RU/metody/kalendar.html>

Древовидная карта (Treemap)

Что показывает. Иерархию часть-целое прямоугольниками.

Когда использовать. Разложение портфеля/каталога.

Использование в ПО. Plotly treemap, D3 treemap.

Особенности и рекомендации. Группируйте по цвету/контрасту; избегайте микроплиток.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/drevovidnaja_karta.html

Расписание (Schedule Matrix)

Что показывает. Слоты времени для сущностей (люди/ресурсы).

Когда использовать. Планирование смен, бронирования.

Использование в ПО. Табличные гриды + цвет/иконки; FullCalendar для интерактива.

Особенности и рекомендации. Выравнивайте шкалы; добавляйте фильтры по ресурсам.

Материалы. <https://datavizcatalogue.com/RU/metody/raspisanie.html>

Карты и картограммы

Хороплет (Фоновая картограмма)

Что показывает. Показатель по регионам цветом.

Когда использовать. Нормированные величины (проценты/на 100k).

Использование в ПО. JS: Leaflet/Mapbox GL + GeoJSON; Python: GeoPandas + choropleth Plotly.

Особенности и рекомендации. Не используйте абсолютные количества; выбирайте корректную классификацию (квантили, Jenks).

Материалы. <https://datavizcatalogue.com/RU/metody/horoplet.html>

Точечная карта (Dot Map)

Что показывает. Объекты точками по координатам.

Когда использовать. События/локации, высокая плотность — кластеризация.

Использование в ПО. Leaflet/Mapbox точки; Python: scatter_mapbox.

Особенности и рекомендации. Кластеризация/тепловая карта для больших наборов; подписи по наведению.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/tocecnaja_karta.html

Пузырьковая карта (Proportional Symbol Map)

Что показывает. Величину через размер маркера на карте.

Когда использовать. Сравнение масштабов по локациям.

Использование в ПО. Mapbox/Leaflet маркеры с масштабом площади.

Особенности и рекомендации. Избегайте перекрытий; используйте кластеризацию/spiderfy.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/puzyrkovaja_karta.html

Карта потоков (Flow Map)

Что показывает. Направленные перемещения/потоки между точками.

Когда использовать. Перелёты, миграции, логистика.

Использование в ПО. Deck.gl ArcLayer/FlowMapLayer; D3 геоуги.

Особенности и рекомендации. Кодировать ширину/цвет величиной; минимизируйте пересечения.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/karta_potokov.html

Карта взаимосвязей (Connection Map)

Что показывает. Связи/линии между геоточками.

Когда использовать. Сетевые/телеком-соединения, цепочки поставок.

Использование в ПО. Те же техники, что и для Flow Map/Network.

Особенности и рекомендации. Сгруппируйте по географическим кластерам; используйте дуги/кривые Бёзье.

Материалы. https://datavizcatalogue.com/RU/metody/karta_vzaimosvjazej.html

Краткий вывод:

- **Сравнение категорий** → столбики/полосы, группированные/сложенные, пулевая.
- **Динамика во времени** → линия, области/накопительная, свечи/OHLC, streamgraph.
- **Распределение** → гистограмма, KDE (density), violin, boxplot.
- **Связи/корреляции** → scatter, bubble, параллельные координаты.
- **Состав (часть-целое)** → stacked bar/area, treemap, sunburst, mekko, donut/pie (осторожно).
- **Иерархии/структуры** → дерево, treemap, sunburst.
- **Процессы/потоки** → блок-схема, Sankey, хронология, Гантт.
- **Матрицы/таблицы** → heatmap, dot-matrix, календарь-теплокарта.
- **Геоданные** → choropleth (нормированные), точечная, пузырьковая карта, карта потоков.
- **Сезонность/цикличность** → радиальные/спираль.
- **Текст/темы** → word cloud (только для общего впечатления).